ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÀI TẬP LỚN

KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN

THIẾT KẾ ANTEN MẢNG HAI PHẦN TỬ 3.5 GHz

(2 PATCH VÀ BỘ CHIA NGUỒN)

HK251

NGÀY NỘP: /10/2025

GVHD: ThS. Đặng Ngọc Hạnh

STT	Mã số SV	Họ và tên	Đánh giá	Điểm
1	2211465	Phạm Minh Khang	**20%**	
2	2211334	Ngô Trần Thanh Hùng	**20%**	
3	2211357	Đinh Hoàng Hưng	**20%**	
4	2211358	Hà Lê Ngọc Hưng	**20%**	
5	2211348	Phạm Tuấn Hùng	**20%**	
			Tổng: 100%	

Thành phố Hồ Chí Minh - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Cô Đặng Ngọc Hạnh – người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề "THIẾT KẾ **ANTEN MẢNG HAI PHẦN TỬ 3.5 GHz (2 PATCH VÀ BỘ CHIA NGUỒN)**". Những kiến thức quý báu, cùng với sự hỗ trợ tận tâm của Thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành tốt bài nghiên cứu này.

Em cũng xin cảm ơn Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất và tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. Đồng thời, em xin tri ân đến các Cô trong bộ môn đã truyền đạt kiến thức nền tảng vững chắc, là hành trang quý giá để em có thể tiếp cận các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ siêu cao tần.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và gia đình – những người luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng em trong suốt thời gian học tập và thực hiện chuyên đề.

Dù đã cố gắng hết sức, song do hạn chế về kiến thức và thời gian, bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Cô và các bạn để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong các nghiên cứu sau này.

Trân trọng cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên của truyền thông không dây, nhu cầu về tốc độ truyền dữ liệu cao, kết nối ổn định và vùng phủ sóng rộng lớn ngày càng trở nên cấp thiết. Sự phát triển bùng nổ của các công nghệ như 5G, Wi-Fi 6 và các hệ thống truy nhập vô tuyến cố định (Fixed Wireless Access) đã đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về hiệu suất của hệ thống anten. Dải tần 3.5 GHz, một trong những dải tần chủ lực cho 5G (băng tần n78), đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các dịch vụ băng rộng tốc độ cao này.

Để khắc phục những nhược điểm này, kỹ thuật mảng anten (antenna array) đã được áp dụng rộng rãi. Bằng cách kết hợp nhiều phần tử bức xạ đơn lẻ thành một hệ thống mảng và cấp nguồn cho chúng một cách hợp lý, chúng ta có thể tổng hợp nên một giản đồ bức xạ có tổng độ lợi cao hơn, búp sóng hẹp hơn và khả năng điều khiển hướng bức xạ tốt hơn.

Đây chính là lý do đề tài "Thiết kế Anten Mảng 2 Phần Tử 3.5 GHz (2 Patch + Bộ chia nguồn)" được thực hiện. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và thiết kế một cấu trúc mảng anten cơ bản nhưng hiệu quả, sử dụng hai phần tử anten vi dải (microstrip patch). Để đảm bảo hai phần tử được cấp nguồn đồng bộ và phối hợp trở kháng tốt với toàn hệ thống, một bộ chia nguồn (power divider) cũng được tính toán và tích hợp.

Mục tiêu của đề tài là vận dụng các cơ sở lý thuyết về anten vi dải, kỹ thuật mảng và mạch cao tần để hoàn thành quy trình thiết kế, từ bước tính toán lý thuyết các thông số kích thước đến việc mô phỏng và tối ưu hóa anten bằng phần mềm chuyên dụng. Kết quả cuối cùng là một thiết kế anten mảng 2 phần tử hoạt động tại tần số 3.5 GHz, đạt được các chỉ tiêu về phối hợp trở kháng (S11), độ lợi và giản đồ bức xạ, cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với một anten đơn lẻ.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 7

I. Cơ sở lý thuyết thiết kế 7

1. Kiến thức cơ bản về anten vi dải (Microchip Patch Antenna) 7

2. Bộ chia nguồn (Power Divider) 8

3. Lý thuyết Mảng Anten (Antenna Array Theory) 9

4. Chỉ tiêu đánh giá của đề tài 10

5. Ý nghĩa của các đại lượng từ ma trận S 11

II. Giải thích yêu cầu thiết kế 12

1. Đo S11 từng phần tử 12

2. Coupling (S21) giữa 2 patch 12

3. Đặc tính bộ chia nguồn 13

4. Tinh chỉnh khoảng cách d hoặc thêm patch nhẹ 13

5. So sánh 13

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN 14

I. Trình bày cách thiết kế theo từng bước 14

1. Chọn vật liệu nền 14

II. Tính toán kết quả 16

1. Thông số cơ bản 16

2. Tính toán bộ chia T-Junction: 20

3. Tính toán Mảng 23

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG 24

I. Kết quả mô phỏng và thảo luận 24

1. Thiết kế Ăng-ten Patch đơn lẻ tần số 3.5GHz 24

2. Đo Coupling (S21) giữa 2 patch trước khi ghép vào bộ chia nguồn 28

3. Thiết kế bộ chia nguồn 30

4. Thiết kế Ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn) 34

5. Kết quả mô phỏng EM (điện từ) của anten mảng 2 phần tử 36

6. Tinh chỉnh d và match nhẹ 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. DataSheet của RO4350B 14
Hình 2. Anten vi dải patch đơn lẻ 17
Hình 3. Bộ chia nguồn T-Junction 20
Hình 4. Anten Patch đơn tần số 3.5GHz 24
Hình 5. Layout của Anten 1 Patch đơn lẻ 3.5 GHz 26
Hình 6. S11 của Anten 1 Patch đơn lẻ 3.5 GHz 27
Hình 7. Schematic để đo Coupling (S21) giữa 2 patch 28
Hình 8. Layout để đo S21 29
Hình 9. Coupling (S21) giữa 2 patch 29
Hình 10. Bộ chia nguồn T-Juction 30
Hình 11. S11, S22 và S33 của bộ chia nguồn 31
Hình 12. S21, S31 của bộ chia nguồn 33
Hình 13. Ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn) 34
Hình 14. Layout ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn) 34
Hình 15. Reture Loss của ăng-ten mảng 2 phần tử 35
Hình 16. Mô phỏng EM của Anten mảng 2 phần tử 36
Hình 17. Antenna Parameters với Frequency 37
Hình 18. Schematic sau khi tinh chỉnh 38
Hình 19. S11 sau khi match nhẹ 38

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

I. Cơ sở lý thuyết thiết kế

1. Kiến thức cơ bản về anten vi dải (Microchip Patch Antenna)

Anten vi dải là một loại anten cộng hưởng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tần số vô tuyến (RF) và vi sóng do ưu điểm về cấu tạo phẳng, gọn nhẹ, dễ chế tạo và tích hợp.

a) Cấu trúc cơ bản

Anten vi dải bao gồm ba thành phần chính xếp chồng lên nhau:

- Phần tử bức xạ (Patch): Là một miếng kim loại mỏng (thường là đồng) được khắc trên mặt trên của tấm nền điện môi. Patch này chính là "phần tử" bức xạ sóng điện từ, thường có hình dạng đơn giản như hình chữ nhật hoặc hình tròn.
- Tấm nền điện môi (Dielectric Substrate): Là vật liệu không dẫn điện (điện môi) nằm giữa patch và mặt phẳng đất. Nó có vai trò hỗ trợ cơ học và ảnh hưởng đến tính chất điện từ của anten (qua hằng số điện môi ε_r).
- Mặt phẳng đất (Ground Plane): Là một lớp kim loại liên tục nằm ở mặt dưới của tấm nền điện môi. Nó đóng vai trò là một mặt phản xạ và là một phần thiết yếu của cấu trúc cộng hưởng.

b) Nguyên lý hoạt động

Anten vi dải hoạt động về cơ bản như bộ cộng hưởng nửa bước sóng $\lambda/2$.

- Cộng hưởng: Khi được cấp nguồn ở tần số cộng hưởng (f_r), các trường điện từ bị giới hạn dưới patch. Sự cộng hưởng xảy ra khi chiều dài vật lý của patch xấp xỉ bằng một nửa bước sóng hiệu dụng ($\lambda_g/2$) trong vật liệu điện môi.
- Bức xạ: Bức xạ sóng điện từ chủ yếu xảy ra từ các mép bức xạ (radiating edges) của patch. Đối với anten chữ nhật, đây là hai mép song song với chiều rộng (W). Các mép này có thể được xem như cácd khe hở bức xạ (slot radiators), nơi các trường điện từ bị hở mạch và phát xạ năng lượng ra không gian.

c) Các tham số thiết kế chính

- Tấn số cộng hưởng (f_r): Được quyết định bởi chiều dài (L) của patch. Chiều dài L gần bằng một nửa bước sóng hiệu dụng (λ_g trong tấm điện môi):

$$L = \frac{\lambda_g}{2} = \frac{c}{2f_r\sqrt{\varepsilon_{eff}}}$$

(Trong đó εeff là hằng số điện môi hiệu dụng, tính đến sự lan truyền một phần trong không khí và một phần trong điện môi).

- Trở kháng vào (Z_{in}): Quyết định bởi chiều rộng (W) của patch và vị trí của điểm cấp nguồn. Trở kháng vào thay đổi từ mức cực đại ở mép bức xạ (vị trí hở mạch, lý tưởng là vô cùng) về mức cực tiểu (lý tưởng là 0) ở giữa patch. Kỹ thuật khớp trở kháng: Để đặt được trở kháng 50Ω (chuẩn), điểm cấp nguồn phải được đặt tại vị trí thích hợp trên patch. Kỹ thuật cấp nguồn cắt sâu (Insert Feed) là một phương pháp phổ biến, trong đó đường truyền được cắt một đoạn vào patch để tìm vị trí có trở kháng 50Ω và đảm bảo khớp trở kháng tối ưu.

2. Bộ chia nguồn (Power Divider)

Bộ chia nguồn là một mạch vi dải thiết yếu trong thiết kế mảng anten (Antenna Array) nhằm phân phối tín hiệu đầu vào từ một cổng nguồn duy nhất (Input) đến nhiều phần tử bức xạ (Output, ví dụ như các patch của anten).

a) Chức năng chính

Bộ chia nguồn thực hiện ba nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống cấp nguồn cho mảng anten:

- Chia công suất (Power Splitting): Phân phối tín hiệu công suất 1 cổng vào (Input) thành N cổng ra (Output) theo tỉ lệ xác định (thường là chia đều 1:1, 1:2, ...) để cấp cho các phần tử anten.
- Phối hợp trở kháng (Inpedance Matching): Đảm bảo trở kháng nhìn vào tại các cổng vào (Input) được khớp chuẩn, thường là 50Ω. Điều này giúp giảm thiểu sự phản xạ tín hiệu từ hệ thống trở lại nguồn.
- Đồng pha/ Điều chỉnh pha (Phase Control): Kiểm soát pha của tín hiệu tại các cổng ra. Đối với các mảng bức xạ thẳng góc (broadside array), tín hiệu đến các patch phải đồng pha (phase=0^0) để đảm bảo búp sóng chỉnh hướng thẳng.

b) Các loại bộ chia nguồn phổ biến

Hai loại bộ chia nguồn vi dải thường được sử dụng là T-juction và Wilkinson:

Đặc điểm	Bộ chia T-Junction	Bộ chia Wilkinson
Cấu trúc	Đơn giản, là sự kết hợp 3 đường truyền.	Phức tạp hơn, có thêm điện trở cách ly Riso) nối giữa hai cổng ra.
Phối hợp trở kháng	Có thể đạt phối hợp trở kháng.	Đảm bảo phối hợp trở kháng tại cổng vào Input.
Cách ly (Isolation)	Kém. Nếu một cổng ra bị phản xạ (do lỗi patch) nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cổng ra còn lại.	Tốt. Điện trở cách ly giúp hấp thụ công suất phản xạ, giảm thiểu ảnh hưởng hưởng qua lại giữa các cổng ra.
Ưu tiên sử dụng	Khi chi phí và không gian là quan trọng nhất.	Khi yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy của mảng anten (được ưu tiên hơn trong hầu hết các thiết kế)

3. Lý thuyết Mảng Anten (Antenna Array Theory)

a) Công thức tổng hợp trường (Total Field)

Khi kết hợp nhiều anten, trường bức xạ tổng thể (Total Field) tại một điểm bất kỳ trong không gian là kết quả của sự chồng chập (superposition) các trường bức xạ từ từng phần tử:

$$Total\ Field\ =\ (Element\ Factor)\ \times\ (Array\ Factor\ -\ AF)$$

+ Element Factor (Bức xạ một phần tử): Là hàm bức xạ của một phần tử anten riêng lẻ (ví dụ: một patch vi dải). Nó xác định hình dạng búp sóng cơ bản của từng phần tử.

+ Array Factor(AF - hệ số mảng): Là hàm phụ thuộc vào vị trí hình học, biên độ và pha cấp nguồn cho mỗi phần tử. AF quyết định hình dạng tổng thể của búp sóng mảng, bao gồm hướng của búp sóng chính và sự xuất hiện của các búp sóng phụ (side lobes) hay búp sóng lưới (grating lobes).

b) Các yếu tố quyết định hệ số mảng AF

Hệ số mảng (AF) là yếu tố then chốt, được xác định bởi các thông số:

- Số phần tử (N): Tổng số phần tử anten trong mảng (Trong trường hợp này N=2).
- Khoảng cách giữa các phần tử (d): Khoảng cách trung tâm đến trung tâm giữa các phần tử.
- Biên độ (In): Cường độ dòng điện cấp cho phần tử thứ n.
- Pha (ϕn): Độ lệch pha cấp cho các phần tử thứ n.

c) Hệ số mảng của mảng hai phần tử đơn giản (N=2)

Đối với trường hợp mảng tuyến tính gồm 2 phần tử đồng pha (cùng ϕ) và đồng biên độ (cùng I), hệ số mảng (AF) tại góc θ được tính bằng công thức:

$$AF = 2cos(\frac{1}{2}(k.d.sin(\theta)))$$

Trong đó:

+ k: số sóng, k=2π/λ0.

+ d: khoảng cách giữa hai phần tử.

+ θ: góc phương vị so với trục mảng (góp hợp bởi hương quan sát và pháp tuyến của mảng).

a) Ảnh hưởng của khoảng cách d

Khoảng cách d giữa các các phần tử là tham số thiết kế quan trọng nhất để kiểm soát hình dạng búp sóng tổng thế và độ lợi của mảng:

- $d<\lambda_0/2$: Búp sóng chính rộng, độ lợi thấp.
- $d\approx\lambda_0/2$: Thường là lựa chọn tối ưu, cho độ lợi khá, búp sóng hẹp vừa phải.
- $d=\lambda_0$: Xuất hiện các búp sóng không muốn.

4. Chỉ tiêu đánh giá của đề tài

a) Tần số cộng hưởng và Phối hợp trở kháng

Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Nó cho biết Ăng-ten có hoạt động đúng tần số mong muốn hay không (3.5GHz) và có tiêu thụ công suất hiệu quả không.

- Chỉ số đo: S11 (Reture Loss) và VSWR (Tỉ số sóng đứng).
- Tiêu chí đạt:

+ Vị trí cộng hưởng: Đồ thị S11 phải có “đáy” (giá trị âm nhất) càng gần 3.5 Ghz càng tốt.

+ Chất lượng phối hợp: Tại tần số 3.5 GHz, giá trị S11<-10dB.

+ Tương đương: Điều này tương đương với VSWR phải nhỏ hơn 2.

Kết luận: Nếu S11<-10dB tại 3.5 GHz, thiết kế đã đạt yêu cầu cơ bản về phối hợp trở kháng.

b) Băng thông (Bandwidth)

Tiêu chí này cho biết ăng-ten hoạt động tốt trong một dãi tần số rộng bao nhiêu.

- Chỉ số đo: Dải tần số (tính bằng MHz hoặc GHz) mà ở đó S11 vẫn được duy trì dưới -10dB.
- Tiêu chí đạt: Ăng-ten vi dải vốn có băng thông hẹp.

c) Độ lợi (Gain)

- Mục tiêu: Độ lợi của mảng 2 phần tử phải cao hơn độ lợi của 1 patch đơn lẻ.
- So sánh: Về lý thuyết, 2 phần tử sẽ có độ lợi cao hơn 3dB.
- Kết luận: Nếu độ lợi không tăng hoặc tăng ít thì thiết kế đã thất bại.

d) Hiệu suất bức xạ (Radiation Efficiency)

- Mục tiêu: Hiệu suất của mangr sẽ luôn thấp hơn hiệu suất của 1 patch đơn lẻ. Vì bộ chia nguồn và các đường truyền vi dải thêm vào sẽ tiêu thụ một phần công suất.

5. Ý nghĩa của các đại lượng từ ma trận S

a) Xét toàn bộ mảng như một thiết bị 1 cổng (1-Port)

Đây là cách xem xét kết quả mô phỏng cuối cùng. Một cổng vào 50 Ohm duy nhất (Input) và toàn bộ mảng (bộ chia + 2 patch) là 1 cái hộp. S11 (Hệ số phản xạ đầu vào):

- Ý nghĩa: Đây là tham số quan trọng nhất khi xem xét tổng thể. Nó cho biết bao nhiêu công suất bị phản xạ ngược lại nguồn phát khi đi vào cổng chính 50 Ohm.
- Chỉ báo: Nó đo lường chất lượng phối hợp trở kháng của toàn hệ thống.
- Nếu S11<-10dB: Tốt. Điều này có nghãi bộ chia nguồn hoạt động tốt và nó đã phối hợp trở kháng thành công với 2 patch của ăng-ten và ngược lại.

b) Xem bộ chia nguồn như một thiết bị ba cổng (3-Port)

Khi xét riêng bộ chia nguồn, nó sẽ có 3 cổng:

- Cổng 1: Cổng vào 50 Ohm.
- Cổng 2: Cổng ra patch 1.
- Cổng 3: Cổng ra patch 2.

Lúc này ma trận S cho ta biết:

- S11: Phản xạ tại cổng vào. Phải <-10dB.
- S22, S33: Phản xạ tại các cổng ra.
- S21 và S31 (Hệ số Truyền/ Chia công suất):

+ Ý nghĩa: Đây là 2 tham số quan trọng. Chúng cho biết công suất từ cổng 1 được truyền đến cổng 2 và cổng 3 như thế nào.

+ Về biên độ (Magnitude): Để chia đều công suất, mong muốn S21≈S31≈-3 dB. (công suất chia đôi).

+ Về pha (Phase): Để búp sóng bức xạ thẳng, chúng ta muốn Phase(S21)=Phase(S31). Nếu pha chúng bị lệch, búp sóng chính sẽ bị nghiêng.

- S23 (hoặc S32) (Hệ số cách ly - Isolation):

+ Ý nghĩa: Nó đo lường mức độ "rò rỉ" công suất giữa hai cổng ra (từ cổng 2 sang cổng 3).

+ Tiêu chí: Chúng ta muốn S23 càng nhỏ càng tốt.

II. Giải thích yêu cầu thiết kế

1. Đo S11 từng phần tử

- Mục đích: Xác nhận rằng 1 patch đơn lẻ (khi chưa kết nối mảng) được thiết kế đúng.
- Yêu cầu: S11 (Returm Loss) phải đạt giá trị tốt nhất tại đúng tần số 3.5 GHz. Điều này chứng tỏ patch cộng hưởng đúng tần số và đã được phối hợp trở kháng tốt.
- Nếu sai: Phải chỉnh lại kích thước L, W hoặc vị trí điểm feed.

2. Coupling (S21) giữa 2 patch

- Mục đích: Đo ghép nối tương hỗ. Khi 2 patch đặt gần nhau, một phần năng lượng của patch1 sẽ bị rõ rì và bị patch 2 hấp thụ và ngược lại.

- Yêu cầu: Giá trị S21 (coupling) phải càng nhỏ càng tốt.
- Ý nghĩa: Coupling cao làm méo giản đồ bức xạ và làm sai lệch trở kháng của từng patch, khiến S11 của toàn mảng bị lệch đi.

3. Đặc tính bộ chia nguồn

- Mục đích: Đảm bảo bộ chia nguồn hoạt động đúng trước khi kết nối vào anten.
- Yêu cầu:
  + S11<-10dB (Cổng vào được phối hợp khở kháng).
  + S21≈S31≈-3dB (Công suất chia đều, tổn hao 3dB là do chia đôi).
  + Phase(S21)=Phase(S31) (tín hiệu đến 2 patch đồng pha).
  + S23<-15dB (cách ly tốt giữa 2 cổng ra - nếu dùng Wilkinson).

4. Tinh chỉnh khoảng cách d hoặc thêm patch nhẹ

- Đây là bước tối ưu sau khi lắp ráp toàn bộ mảng (2patch + bộ chia).
- Tinh chỉnh d: Như đã nói d sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến S21 (coupling) và giản đồ bức xạ (độ lợi, hướng búp sóng).
- Thêm match nhẹ: Khi lắp ráp, tổng trở kháng có thể bị lệch khỏi 50Ω (do coupling, do sai số chế tạo). “Match nhẹ” là việc thêm các mẩu đường truyền nhỏ (stub) hoặc tinh chỉnh lại bộ chia nguồn để kéo S11 của toàn bộ anten mảng về <-10dB tại 3.5GHz.

5. So sánh

- So sánh kết quả mô phỏng (trước) với kết quả đo đạc (sau) khi chế tạo xong.
- Hoặc, so sánh đặc tính của 1 patch đơn lẻ (trước) với đặt tính của toàn bộ mảng 2 phần tử (sau) để thấy được sự cải thiện về độ lợi và độ định hướng.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN

I. Trình bày cách thiết kế theo từng bước

❖ Bước 1: Thiết kê và tối ưu 1 phần tử (Patch)

- Mục tiêu: Tạo ra một anten patch đơn lẻ cộng hưởng đúng tần số 3.5 GHz và có phối hợp trở kháng tốt (S11< -10dB) tại 50Ω.

- Thực hiện:

1. Chọn vật liệu nền

(Ví dụ: Rogers RO4350B, εr = 3.66, h=1.524mm).

Property	Typical Value RO4003C	Typical Value RO4350B	Direction	Units	Condition	Test Method
Dielectric Constant, ε_r Process	3.38 ± 0.05	(1) 3.48 ± 0.05	Z	--	10 GHz/23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5 Clamped Stripline
(2) Dielectric Constant, ε_r Design	3.55	3.66	Z	--	8 to 40 GHz	Differential Phase Length Method
Dissipation Factor tan, δ	0.0027 0.0021	0.0037 0.0031	Z	--	10 GHz/23°C 2.5 GHz/23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
Thermal Coefficient of ε_r	+40	+50	Z	ppm/°C	-50°C to 150°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
Volume Resistivity	1.7×10^{10}	1.2×10^{10}		MΩ•cm	COND A	IPC-TM-650 2.5.17.1
Surface Resistivity	4.2×10^{9}	5.7×10^{9}		MΩ	COND A	IPC-TM-650 2.5.17.1
Electrical Strength	31.2 (780)	31.2 (780)	Z	KV/mm (V/mil)	0.51mm (0.020")	IPC-TM-650 2.5.6.2
Tensile Modulus	19,650 (2,850) 19,450 (2,821)	16,767 (2,432) 14,153, (2,053)	X Y	MPa (ksi)	RT	ASTM D638
Tensile Strength	139 (20.2) 100 (14.5)	203 (29.5) 130 (18.9)	X Y	MPa (ksi)	RT	ASTM D638
Flexural Strength	276 (40)	255 (37)		MPa (kpsi)		IPC-TM-650 2.4.4
Dimensional Stability	<0.3	<0.5	X,Y	mm/m (mils/inch)	after etch +E2/150°C	IPC-TM-650 2.4.39A
Coefficient of Thermal Expansion	11 14 46	10 12 32	X Y Z	ppm/°C	-55 to 288°C	IPC-TM-650 2.4.41
Tg	>280	>280		°C TMA	A	IPC-TM-650 2.4.24.3
Td	425	390		°C TGA		ASTM D3850
Thermal Conductivity	0.71	0.69		W/m/°K	80°C	ASTM C518
Moisture Absorption	0.06	0.06		%	48 hrs immersion 0.060" sample Temperature 50°C	ASTM D570
Density	1.79	1.86		gm/cm³	23°C	ASTM D792
Copper Peel Strength	1.05 (6.0)	0.88 (5.0)		N/mm (pli)	after solder float 1 oz. EDC Foil	IPC-TM-650 2.4.8
Flammability	N/A	(3) V-0				UL 94
Lead-Free Process Compatible	Yes	Yes				

Hình 1. DataSheet của RO4350B

1. Dùng các công thức lý thuyết để tính kích thước ban đầu cho chiều rộng (W), chiều dài (L) của Patch.

2. Tính toán kích thước của đường cấp nguồn "inset feed" (chiều rộng W_f, độ lõm y_0, khe hở g) để phối hợp trở kháng về 50Ω.

3. Đưa các kích thước này vào ADS.

4. Chạy mô phỏng, kiểm tra S11. Nếu tần số cộng hưởng bị lệch, ta chỉnh L. Nếu phối hợp trở kháng chưa tốt, ta chỉnh y_0.

5. Lưu lại thiết kế patch đơn đã được tối ưu.

❖ Bước 2: Thiết kế và kiểm tra Bộ chia nguồn

- Mục tiêu: Tạo ra một bộ chia nguồn 1 ra 2 hoạt động ở 3.5 GHz.
- Thực hiện:

1. Dùng các công thức lý thuyết để tính kích thước cho bộ chia: điện trở R = 100Ω, các nhánh Z_1=70.7Ω (Tính $W_{70.7}$ và chiều dài $\lambda_g/4$ (Tính $L_{70.7}$).

2. Vẽ bộ chia nguồn này trong ADS với 3 cổng (1 vào 2 ra).

3. Chạy mô phỏng và kiểm tra:

+ S11 (cổng vào) phải < -10dB.

+ S21 và S31 (chia công suất) phải ≈-3dB (có thể suy hao một tí).

+ S23 (cách ly giữa 2 cổng ra) phải < -15 dB.

❖ Bước 3: Lắp ráp mảng và kiểm tra ghép nối

- Mục tiêu: Ghép 2 patch lại thành mảng và quyết định khoảng cách d.
- Thực hiện:

1. Lấy 2 patch đơn đã tối ưu.

2. Đặt chúng song song nhau với khoảng cách d ban đầu

3. Đặt Port 1 ở patch 1 và Port 2 ở patch 2 (chưa kết nối với bộ chia nguồn)

4. Chạy mô phỏng và đo S21.

5. Tinh chỉnh khoangr cách d: Nếu S21 quá cao, nó sẽ làm hỏng phối hợp trở kháng của toàn mảng. Ta cần tăng d lên cho đến khi S21 đủ nhỏ mà vẫn đảm bảo kích thước tổng thể hợp lý.

❖ Bước 4: Tối ưu toàn mảng

- Mục tiêu: Kết nối 2 patch với bộ chia nguồn, đảm bảo toàn bộ anten mảng được phối hợp trở kháng tốt.
- Thực hiện:

1. Xóa 2 port ở 2 patch

2. Kết nối 2 cổng ra của bộ chia vào 2 điểm feed của 2 patch. Đảm bảo hai đường nối này có chiều dài bằng nhau để tín hiệu đồng pha.

3. Chạy mô phỏng S11 tại cổng vào Port 1 của bộ chia.

4. Do ảnh hưởng của Coupling, S11 có thể sẽ không còn tốt.

5. Thêm match nhẹ: Thêm các mẫu đường truyền (stub) hoặc tinh chỉnh lại đường feed ngay tại cổng vào (Port 1) để kéo S11 của toàn mảng về < -10 dB tại 3.5 GHz.

❖ Phân tích kết quả

- Mục tiêu: Đánh giá hiệu suất của mảng so với 1 phần tử.
- Thực hiện:

1. Trích xuất kết quả của 1 patch đơn
   + Độ lợi.
   + Giản đồ bức xạ: Búp sóng rộng.
2. Trích xuất kết quả của toàn mạng 2 phần tử
   + Độ lợi (cao hơn 1 patch).
   + Giản đồ bức xạ: Búp sóng chính hẹp hơn để tăng độ định hướng.
   + Đo tỷ số trước - sau (Front-to-Back Ratio -FBR).
3. So sánh các giá trị để kết luận về khả năng cải thiện độ lợi và độ định hướng của mảng.

II. Tính toán kết quả

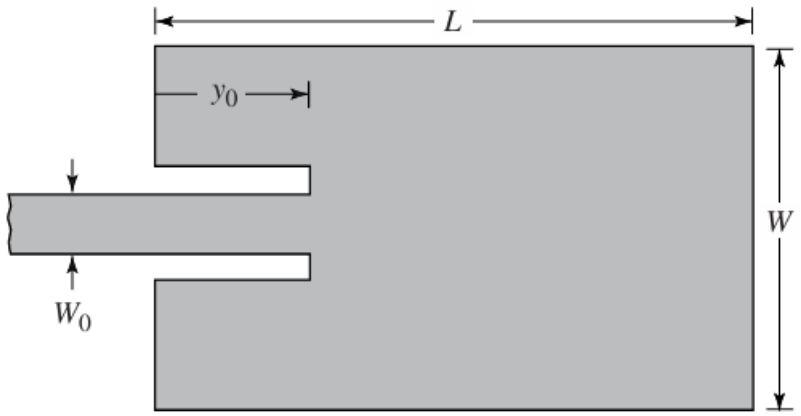
Chọn vật liệu Rogers RO4350B (ε_r = 3.66, h = 1.524mm).

1. Thông số cơ bản

- Tần số (f_r): 3.5 GHz.
- Trở kháng (Z_0): 50Ω.
- Bước sóng trong không khí (λ_0):

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3.5 \times 10^9} = 0.0857\ (m)\ =\ 85.7\ (mm)$$

1. Tính toán choa 1 Patch



Hình 2. Anten vi dải patch đơn lẻ

- Chiều rộng (W):

$$W = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 3.5 \times 10^9}\sqrt{\frac{2}{3.66 + 1}} = 0.0281\ (m)$$

$$= 28.1\ (mm)$$

- Hằng số điện môi hiệu dụng (ε_{reff}):

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}(1 + 12\frac{h}{W})^{-1/2}$$

$$\approx \frac{3.66 + 1}{2} + \frac{3.66 - 1}{2}(1 + 12\frac{1.524}{28.1})^{-1/2} \approx 3.3687$$

- Chiều dài hiệu dụng (L_{eff}):

$$L_{eff} = \frac{\lambda_g}{2} = \frac{1}{2}\frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{1}{2}\frac{85.7}{\sqrt{3.3687}} = 23.35\ (mm)$$

- Độ dài bù trừ (ΔL)

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412\frac{(\varepsilon_{reff} + 0.3)(\frac{W}{h} + 0.264)}{(\varepsilon_{reff} - 0.258)(\frac{W}{h} + 0.8)}$$

$$= 0.412\frac{(3.3687 + 0.3)(\frac{28.6}{1.524} + 0.264)}{(3.3687 - 0.258)(\frac{28.6}{1.524} + 0.8)}$$

$$= 0.4726\ (mm)$$

$$\Delta L = 0.4726 \times h = 0.4726 \times 1.524 = 0.72\ (mm)$$

- Chiều dài vật lý (L):

$$L = L_{eff} - 2\Delta L = 23.35 - 2 \times 0.72 = 21.91\ (mm)$$

Anten được cấp nguồn bằng đường vi dải 50(Ohm) nên điểm cấp nguồn của anten sẽ được lấn sau vào một khoảng y_0 cho bởi công thức sau:

$$y_0 = \frac{L}{\pi}\cos^{-1}\sqrt{\frac{50}{R_{in}}}$$

Trong đó: $R_{in} = \frac{1}{2(G_1+G_{12})}$ là trở kháng vào tại cạnh của anten.

G_1 là điện dẫn của khe 1

$$G_1 = \frac{I_1}{120\pi^2} = 1.114 * 10^{-3}(siemens)$$

$$I_1 = \int_0^{\pi}\left[\frac{\sin\left(\frac{k_0 W}{2}\cos\theta\right)}{\cos\theta}\right]^2 \sin^3\theta\, d\theta = 1.32$$

Điện trở dẫn ghép tương hỗ của hai khe

$$G_{12} = \frac{1}{120\pi^2}\int_0^{\pi}\left[\frac{\sin\left(\frac{k_0 W}{2}\cos\theta\right)}{\cos\theta}\right]^2 J_0(k_0 L\sin\theta)\sin^3\theta\, d\theta$$

$$= 6.031 * 10^{-4}(siemens)$$

Với J_0 là hàm Bessel loại 1 bậc 0

$$R_{in} = \frac{1}{2(G_1 + G_{12})} = \frac{1}{2(9.864 * 10^{-4} + 5.806 * 10^{-4})}$$

$$= 291.18(\Omega)$$

=> $y_0 = \frac{L}{\pi}\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{Z_c}{R_{in}}}\right) = \frac{21.91}{\pi}\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{50}{219.18}}\right) = 7.99(mm)$

Việc lấn sâu một đoạn y_0 cũng tạo nên 1 khe vật lí hình thành 1 mối nối điện dung, điều này ảnh hưởng nhỏ đến tần số cộng hưởng (thông thường khoảng 1%).

Khe g_0 thường rất nhỏ và cũng không lớn hơn (ΔL/2) => $g_0 = \frac{0.72}{2} = 0.36(mm)$

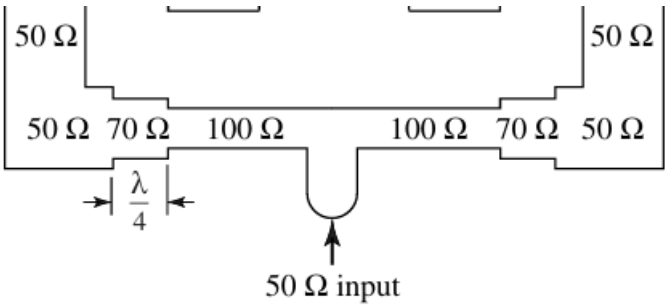
Để xác định chiều rộng đường vi dải, ta áp dụng công thức:

$$W_0 = \frac{2h}{\pi}\left\{B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r}\left[\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_r}\right]\right\}$$

$$= 3.567(mm)$$

Trong đó $B = \frac{60\pi^2}{Z_c\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = \frac{60\pi^2}{50\sqrt{3.365}} = 6.456$

2. Tính toán bộ chia T-Junction:



Hình 3. Bộ chia nguồn T-Junction

- Điện trở cách ly (R):

$$R = 2Z_0 = 2 \times 50 = 100\Omega$$

- Nhánh $\lambda_g/4$:

+ Trở kháng $Z_{0,1}$: $Z_{0,1} = Z_0 = 50\Omega$

Tính chiều rộng W_{50}:

$$A = \frac{Z_{0,1}}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r})$$

$$= \frac{50}{60}\sqrt{\frac{3.66 + 1}{2}} + \frac{3.66 - 1}{3.66 + 1}(0.23 + \frac{0.11}{3.66}) = 1.4205$$

$$\frac{W_{50}}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} = \frac{8e^{1.4205}}{e^{2\times 1.4205} - 2} = 2.1882$$

$$\rightarrow W_{50} = 2.1882 \times 1.524 = 3.3348\ (mm)$$

Tính ε_{reff} (Từ W=3.3348mm)

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}(1 + 12\frac{h}{W})^{-1/2}$$

$$\approx \frac{3.66 + 1}{2} + \frac{3.66 - 1}{2}(1 + 12\frac{1.524}{3.3348})^{-1/2}$$

$$\approx 2.8523$$

Tính L_{50}:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{85.7}{\sqrt{2.8523}} = 50.7437\ (mm)$$

$$L_{50} = \frac{\lambda_g}{4} = 12.6859(mm)$$

+ Trở kháng $Z_{0,2}$: $Z_{0,2} = Z_0\sqrt{2} = 50\sqrt{2} = 70.7\Omega$

Tính chiều rộng $W_{70.7}$:

$$A = \frac{Z_{0,2}}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r})$$

$$= \frac{70.7}{60}\sqrt{\frac{3.66 + 1}{2}} + \frac{3.66 - 1}{3.66 + 1}(0.23 + \frac{0.11}{3.66})$$

$$= 1.9471$$

$$\frac{W_{70.7}}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} = \frac{8e^{1.9471}}{e^{2\times 1.9471} - 2} = 1.19$$

$$\rightarrow W_{70.7} = 1.19 \times 1.524 = 1.8136\ (mm)$$

Tính ε_{reff} (Từ W=1.8136 mm)

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}(1 + 12\frac{h}{W})^{-1/2}$$

$$\approx \frac{3.66 + 1}{2} + \frac{3.66 - 1}{2}(1 + 12\frac{1.524}{1.8136})^{-1/2}$$

$$\approx 2.7295$$

Tính $L_{70.7}$:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{85.7}{\sqrt{2.7295}} = 51.8728\ (mm)$$

$$L_{70.7} = \frac{\lambda_g}{4} = 12.9682\ (mm)$$

Trở kháng $Z_{0,3}$: $Z_{0,3} = 2.Z_0 = 100\Omega$

Tính chiều rộng W_{100}:

$$A = \frac{Z_{0,3}}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r})$$

$$= \frac{100}{60}\sqrt{\frac{3.66 + 1}{2}} + \frac{3.66 - 1}{3.66 + 1}(0.23 + \frac{0.11}{3.66})$$

$$= 2.6925$$

$$\frac{W_{100}}{h} = \frac{8e^{A}}{e^{2A} - 2} = \frac{8e^{2.6925}}{e^{2\times 2.6925} - 2} = 0.5467$$

$$\rightarrow W_{100} = 0.5467 \times 1.524 = 0.8332\ (mm)$$

Tính ε_{reff} (Từ W=0.8332 mm)

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}(1 + 12\frac{h}{W})^{-1/2}$$

$$\approx \frac{3.66 + 1}{2} + \frac{3.66 - 1}{2}(1 + 12\frac{1.524}{0.8332})^{-1/2}$$

$$\approx 2.6076$$

Tính L_{100}:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} = \frac{85.7}{\sqrt{2.6076}} = 53.0714\ (mm)$$

$$L_{100} = \frac{\lambda_g}{4} = 13.2678\ (mm)$$

3. Tính toán Mảng

- Khoảng cách d:

$$d = 0.5 \times \lambda_0 = 0.5 \times 85.7 \approx 42.85\ (mm)$$

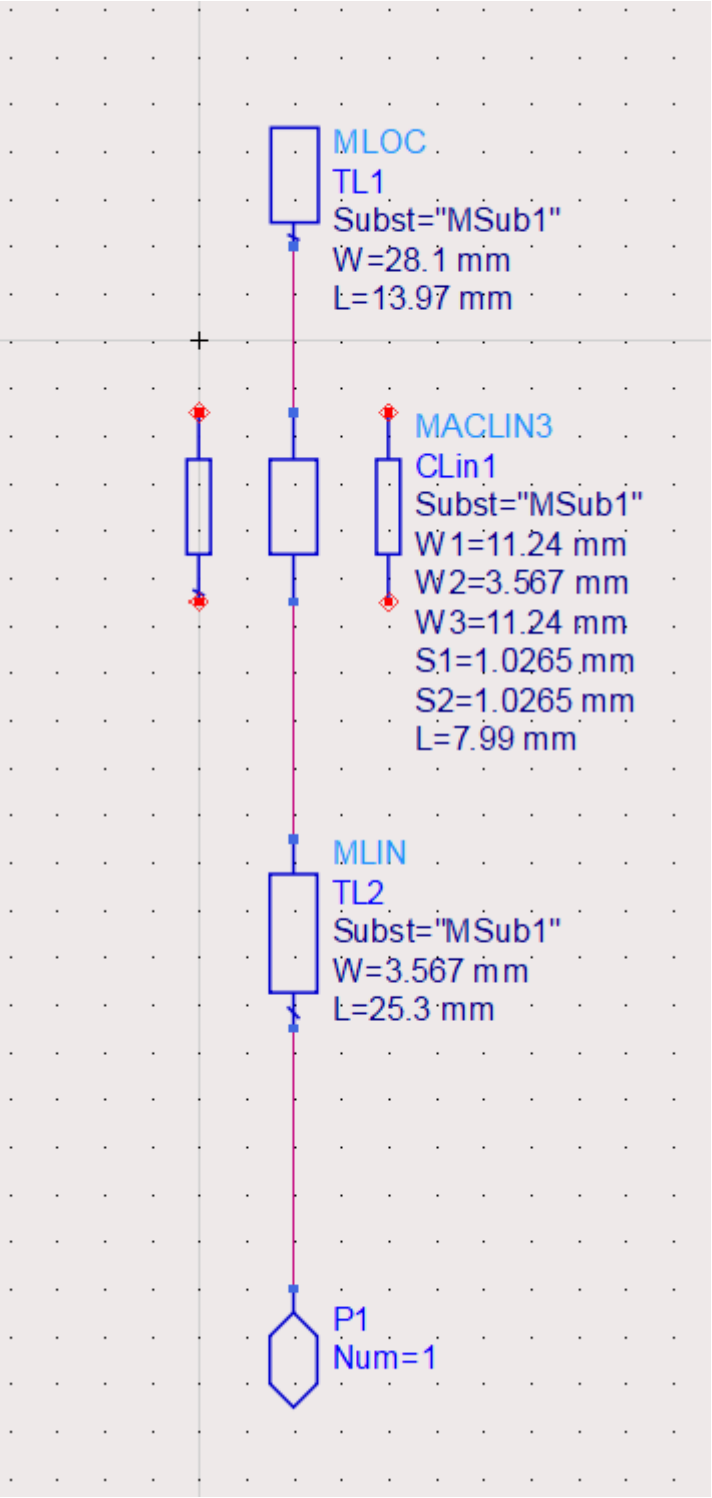
So sánh kết quả khi sử dụng công cụ tính toán

	Tính tay (có làm tròn)	Tính bằng tools LineCalc	Sai số
L_{100}	13.2678	13.398400	0.97%
W_{100}	0.8332	0.752698	10.7%
$L_{70.7}$	12.9682	13.0068	0.3%
$W_{70.7}$	1.8136	1.736460	4.4%
L_{50}	12.6859	12.640010	0.4%
W_{50}	3.3348	3.272680	1.9%

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG

I. Kết quả mô phỏng và thảo luận

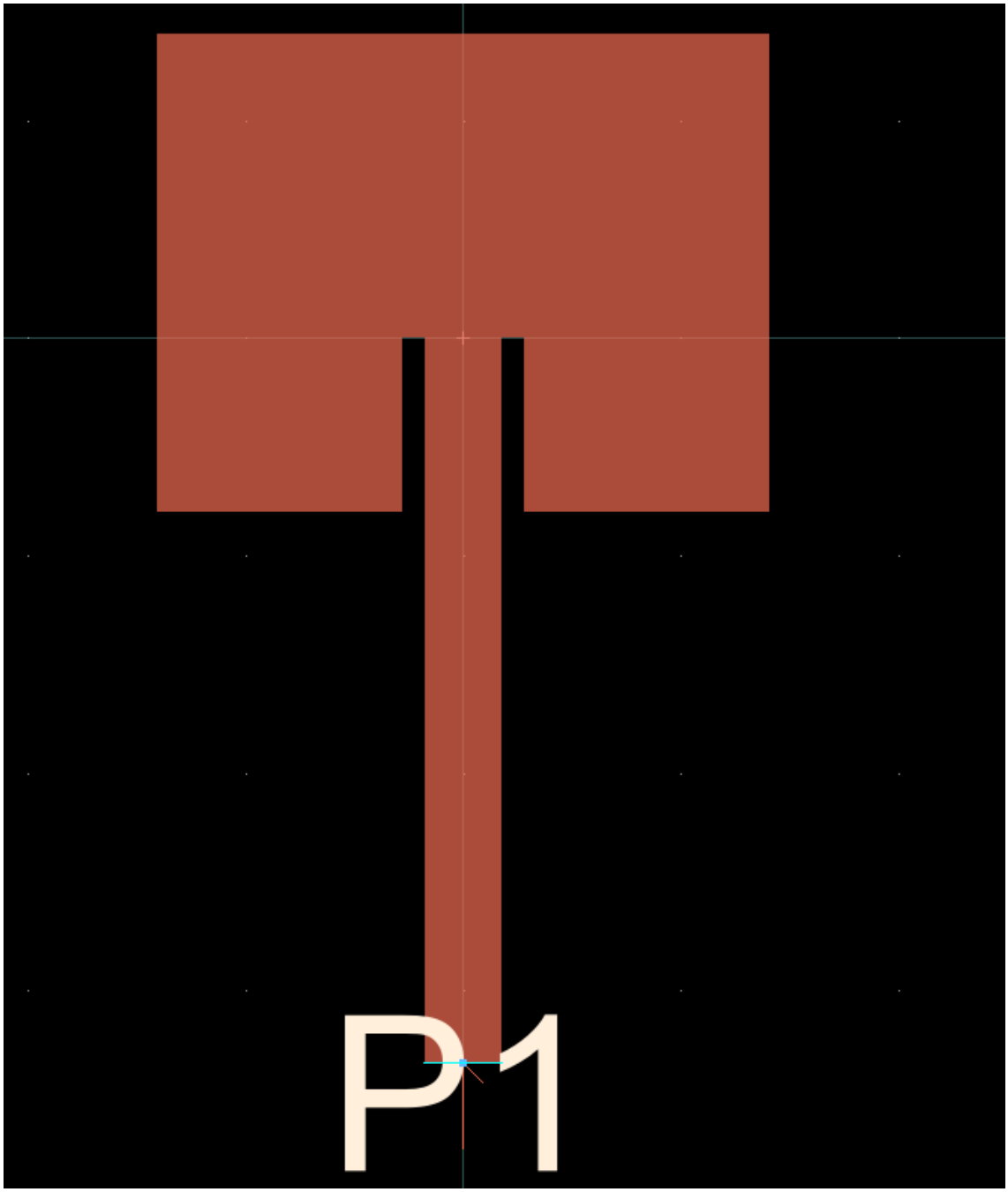
1. Thiết kế Ăng-ten Patch đơn lẻ tần số 3.5GHz



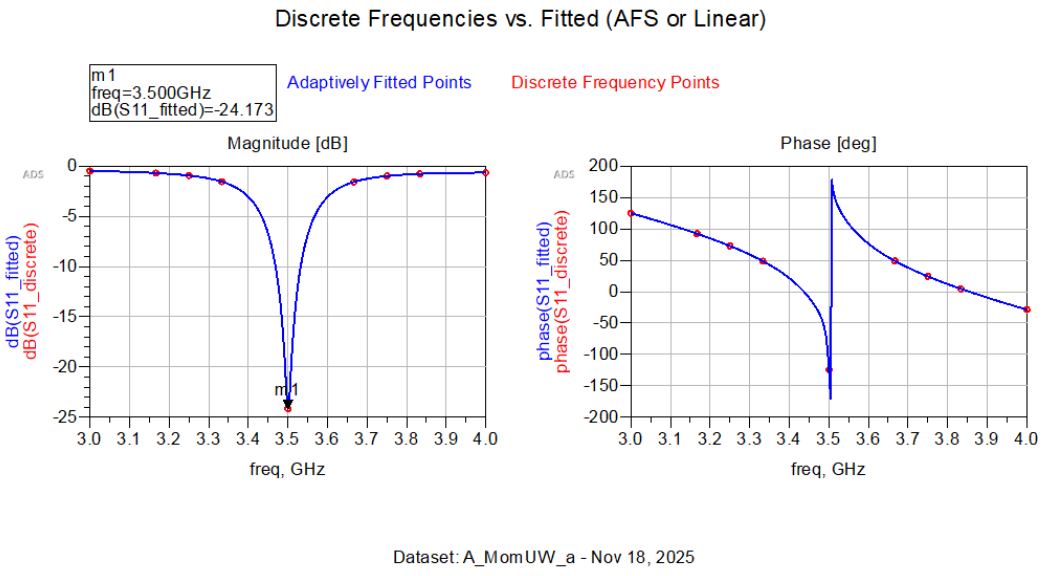
Hình 4. Anten Patch đơn tần số 3.5GHz

Sơ đồ gồm:

- P1: Đây là cổng vào (Input) của mạch. Nó đại diện cho điểm kết nối với nguồn (hoặc máy đó). Trong mô phỏng, đây là nơi tín hiệu 3.5GHz được đưa vào và cũng chính là nơi đo tham số S11 (Reture Loss). Trở kháng của cổng này được đặt là 50Ω.
- MLIN - Đường truyền vi dải (TL2): Đây là một đoạn đường truyền thẳng, có chức năng truyền tín hiệu từ Cổng 1 (P1) đến linh kiện tiếp theo. Gồm các thông số: W=3.567 mm (Bề rộng của đường truyền và L=25.3 mm (Bề dài của đường truyền).
- MACLIN3 (CLIN1): Đây là một cấu trúc nơi đường truyền tín hiệu (W2) được đặt song song và có ghép điện từ với hai hướng truyền khác (W1,W3). Đây là một kỹ thuật dùng trong bộ lọc hoặc mạng phối hợp trở kháng. Thông số W1=11.24 mm (Bề rộng của đường truyền bên ngoài thứ nhất), W2=3,567 mm (Bề rộng của đường truyền ở giữa - bằng với đường MLIN), W3=11.24 mm (Bề rộng của đường truyền bên ngoài thứ hai), S1=1.0265 mm (Khoảng hở giữa đường W1 và W2), S2=1.0265 mm (Khoảng hở giữa đường W2 và W3) và L=7.99 mm (Chiều dài của toàn bộ đoạn ghép).
- MLOC - Đường truyền vi dải hở mạch (TL1): Đây là đường truyền vi dải hở mạch ở đầu cuối. Thông số: W=28.1 mm (Bề rộng của đường truyền), L=13.97 mm (Bề dài - chiều dài đoạn ghép).



Hình 5. Layout của Anten 1 Patch đơn lẻ 3.5 GHz



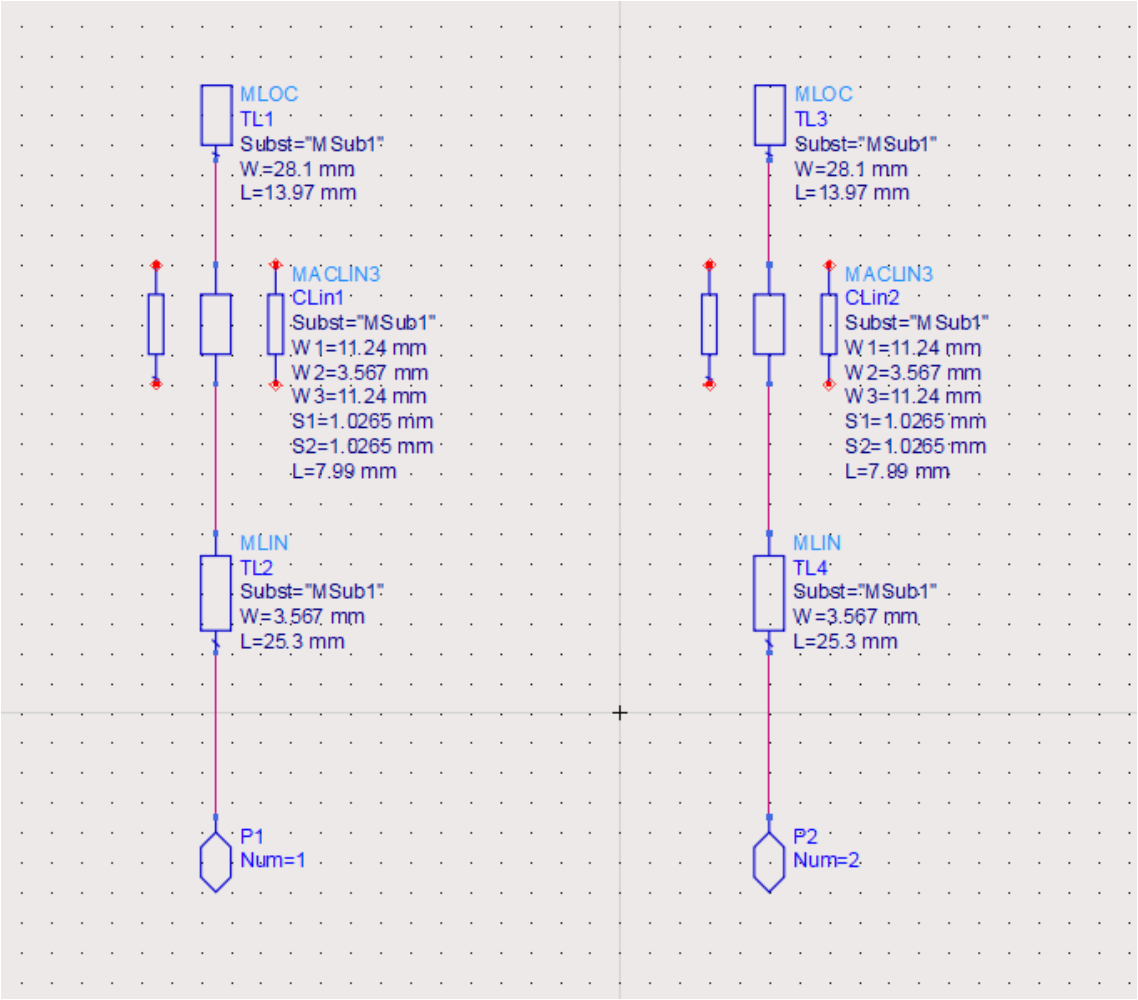
Hình 6. S11 của Anten 1 Patch đơn lẻ 3.5 GHz

❖ **Nhận xét:**

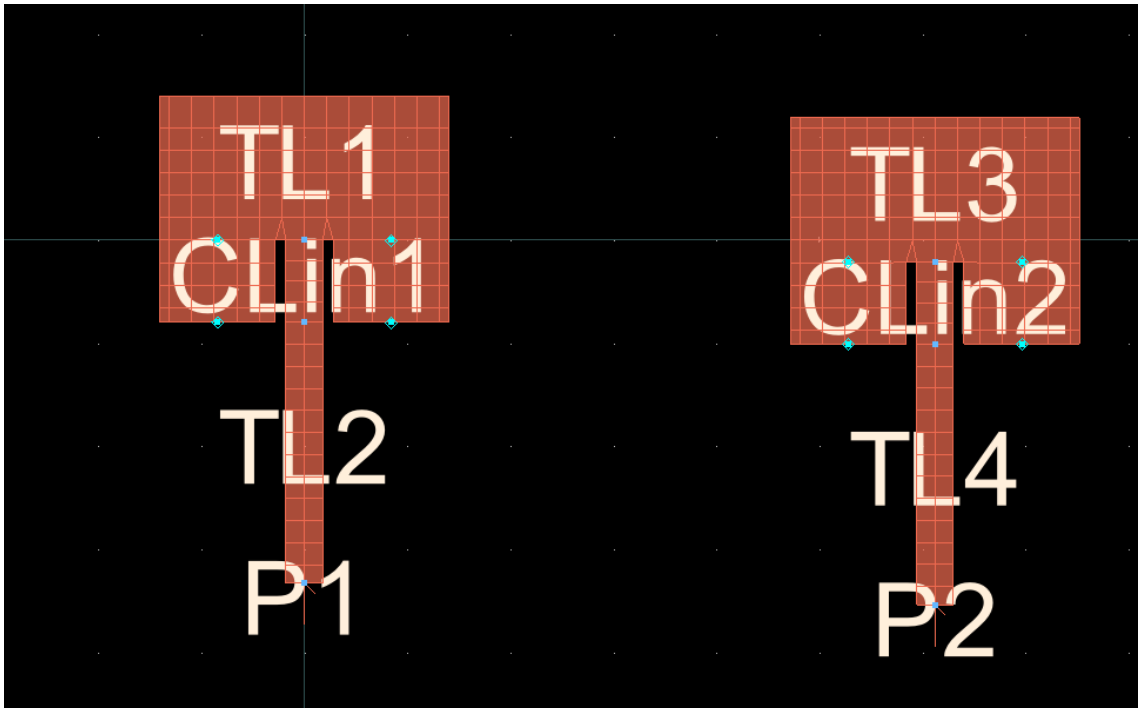
Kết quả mô phỏng cho thấy thiết kế đã đáp ứng thành công các tiêu chí đánh giá chính. Cụ thể, tại tần số mục tiêu 3.5 GHz, giá trị S11 đo được là -24.173 dB. Con số này đã vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn yêu cầu là -10 dB, đồng nghĩa với việc ăng-ten đã được phối hợp trở kháng tốt. Về mặt ý nghĩa, điều này cho thấy chỉ có khoảng 7% công suất bị phản xạ trở lại, trong khi 99.617% công suất đã được ăng-ten chấp nhận và sẵn sàng cho việc bức xạ.

=> **Thiết kế đã thành công ở bước phối hợp trở kháng.**

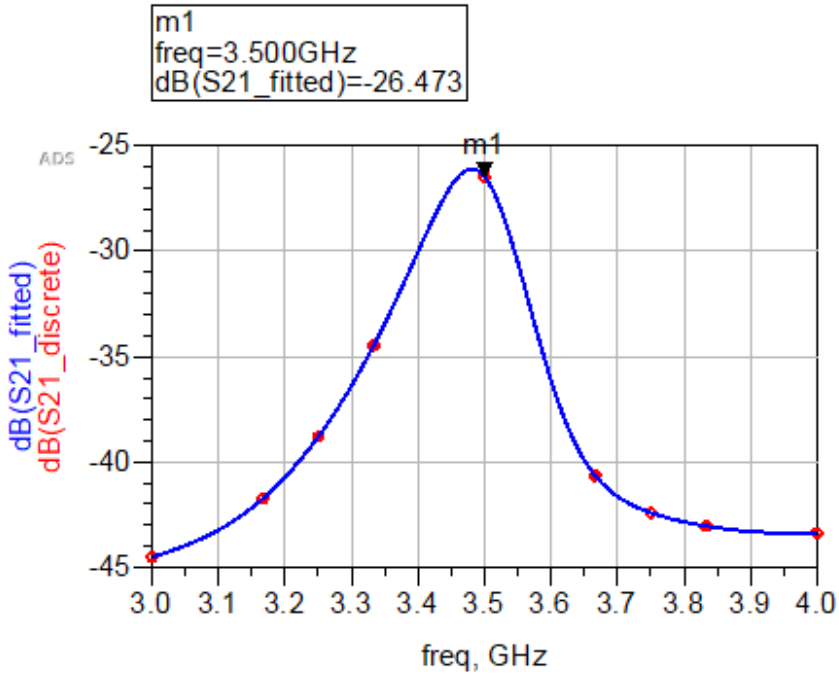
2. Đo Coupling (S21) giữa 2 patch trước khi ghép vào bộ chia nguồn



Hình 7. Schematic để đo Coupling (S21) giữa 2 patch



Hình 8. Layout để đo S21



Hình 9. Coupling (S21) giữa 2 patch

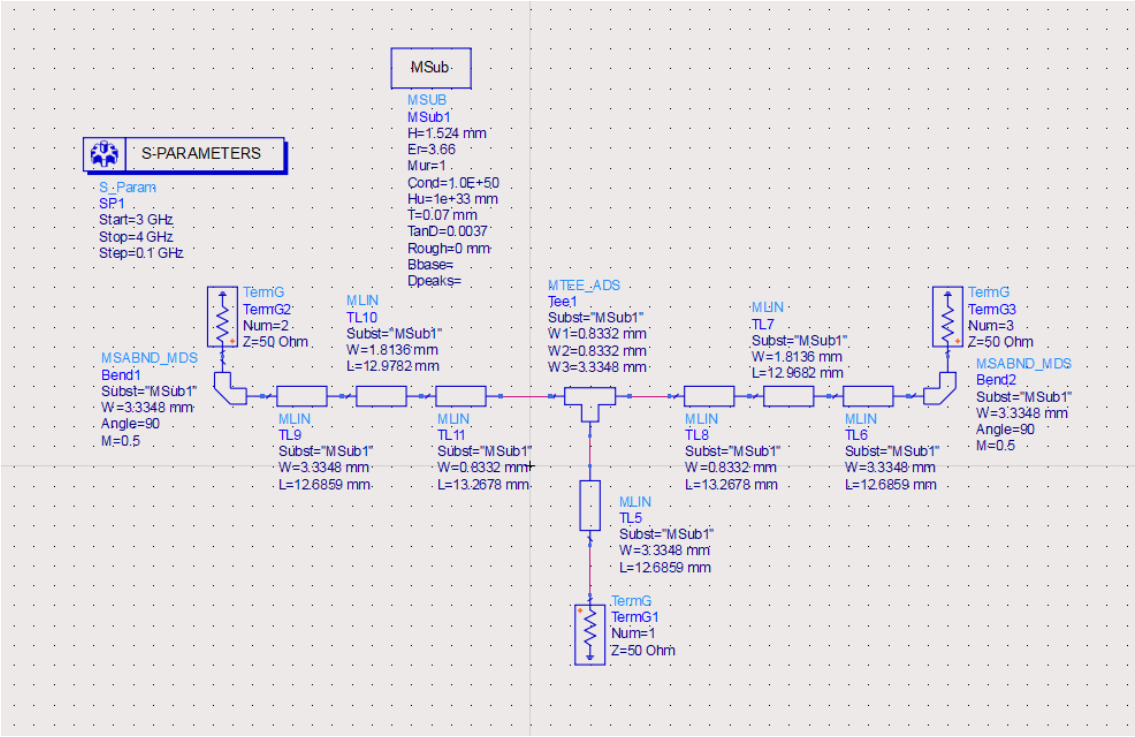
❖ **Nhận xét**

Giá trị S21 = -26.473 dB tại tần số hoạt động 3.5 GHz là một kết quả rất tốt, cho thấy mức độ cách ly cao giữa hai phần tử ăng-ten, mặc dù đây là điểm có

coupling (ghép) mạnh nhất. Mức cách ly này tương đương với việc chỉ có khoảng 0.23% công suất bị rò rỉ từ patch này sang patch kia. Ý nghĩa thực tế đối với thiết kế mảng là rất quan trọng: mức hỗ cảm (mutual coupling) thấp đảm bảo trở kháng đầu vào của mỗi patch ít bị ảnh hưởng bởi patch bên cạnh, giúp việc thiết kế bộ chia nguồn trở nên đơn giản và chính xác hơn. Đồng thời, nó cũng đảm bảo mẫu bức xạ của toàn mảng sẽ tuân thủ chặt chẽ lý thuyết mảng, tránh bị méo (distorted) và giúp đạt được độ lợi (gain) như mong đợi.

=> **Kết quả S21 này là một tin tốt, xác nhận rằng hai phần tử ăng-ten của bạn được đặt ở khoảng cách hợp lý và có mức độ cách ly cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế mảng.**

3. Thiết kế bộ chia nguồn



Hình 10. Bộ chia nguồn T-Juction

Sơ đồ gồm:

- Khối "Cài đặt":

+ MSUB: Dùng để định nghĩa vật liệu nền (RO4350B).

+ S-Parameters (SP1): Đây là khối thiết lập mô phỏng tham số S (từ 3 đến 4 GHz với bước nhảy là 0.1 GHz).

- Các cổng (Ports): TermG1, TermG2 và TermG3 là các cổng với trở kháng tải là 50Ω.

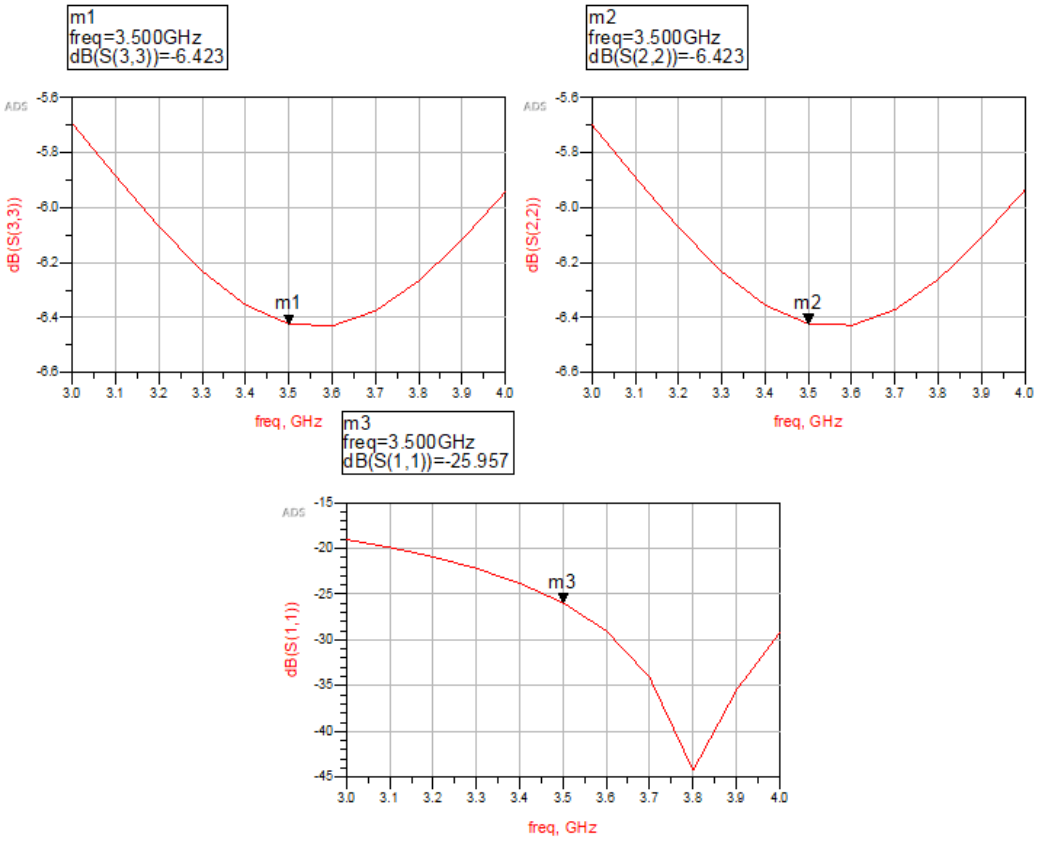
- Mạng lưới đường truyền:

+ MTEE (Tee1): Đây là linh kiện ngã ba chữ T (T-Juction). Nó mô mình hóa chính xác ảnh hưởng vật lý tại điểm ba đường truyền gặp nhau.

+ MLIN: Các đường truyền vi dải bao gồm: TL5, TL6, TL9 (W=3.3348) tượng trưng cho đường truyền 50Ω; TL7, TL10 (W=1.8137) tượng trưng cho đường truyền 70.7Ω và TL8, TL11 (W=0.8332) tượng trưng cho đường truyền 100Ω.

+ MSABND_MDS (Bend1, Bend2): Đây là linh kiện góc uốn 90^0. Chúng được dùng để bẻ góc đường truyền và mô phỏng chính xác ảnh hưởng của góc uốn.

a) Phối hợp trở kháng



Hình 11. S11, S22 và S33 của bộ chia nguồn

❖ **Nhận xét:**

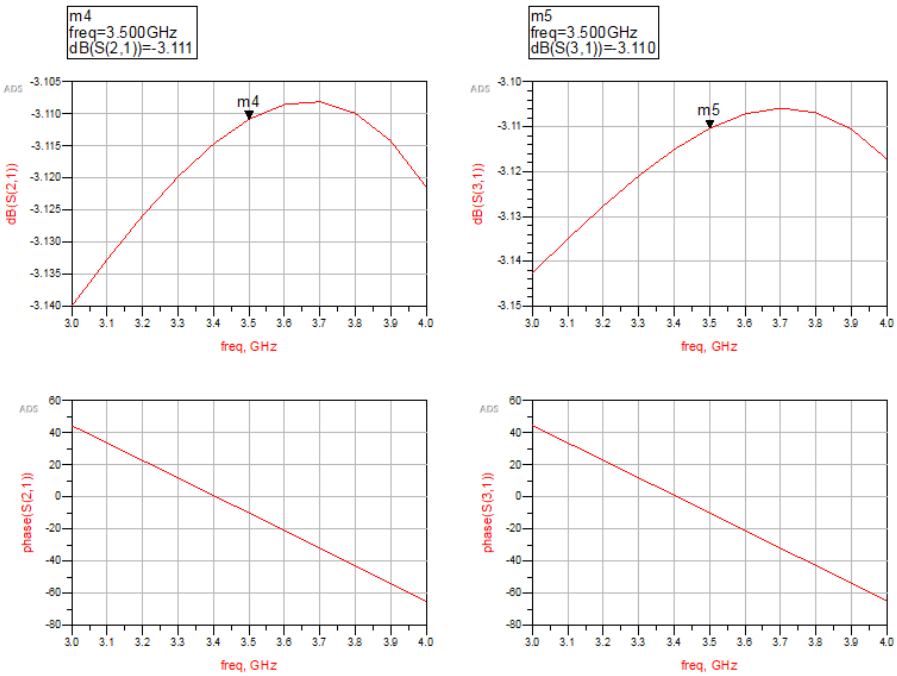
Kết quả đo S11 tại cổng vào (Port 1) là rất tốt. Tại tần số mục tiêu 3.5 GHz, giá trị S11 đạt xấp xỉ -25.957 dB, nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn chung là -10 dB. Ý nghĩa của kết quả này là cổng vào 50 Ohm của bộ chia đã được phối hợp trở kháng một cách xuất sắc, cho phép gần như toàn bộ công suất từ nguồn phát đi vào bộ chia mà không bị phản xạ ngược trở lại.

Tuy nhiên, kết quả đo tại hai cổng ra (Port 2 và Port 3) lại chưa đạt yêu cầu. Cả hai giá trị S22 và S33 tại 3.5 GHz đều -6.424 dB, một con số lớn hơn (tệ hơn) đáng kể so với mốc -10 dB. Điều này cho thấy bản thân các cổng ra không được phối hợp trở kháng tốt. Hậu quả là nếu có bất kỳ công suất nào bị dội ngược từ ăng-ten (do mismatch), khoảng 23% công suất đó sẽ tiếp tục bị phản xạ ngược lại ăng-ten một lần nữa ngay tại cổng ra của bộ chia.

Một điểm tốt đáng ghi nhận là tính đối xứng của thiết kế. Đồ thị của S22 và S33 gần như giống hệt nhau, điều này cho thấy bộ chia đã được thiết kế với tính đối xứng hình học hoàn hảo. Việc này đảm bảo rằng đặc tính của cả hai nhánh ra là đồng nhất, một yếu tố quan trọng cho các ứng dụng mảng ăng-ten.

Bộ chia nguồn của bạn phối hợp rất tốt ở cổng vào S11, nhưng phối hợp rất tệ ở hai cổng ra S22, S33. Đây là đặc điểm điển hình của một bộ chia T-junction (ngã ba chữ T) đơn giản. Loại bộ chia này vốn dĩ không được phối hợp trở kháng ở các cổng ra.

b) Chia công suất & Suy hao



Hình 12. S21, S31 của bộ chia nguồn

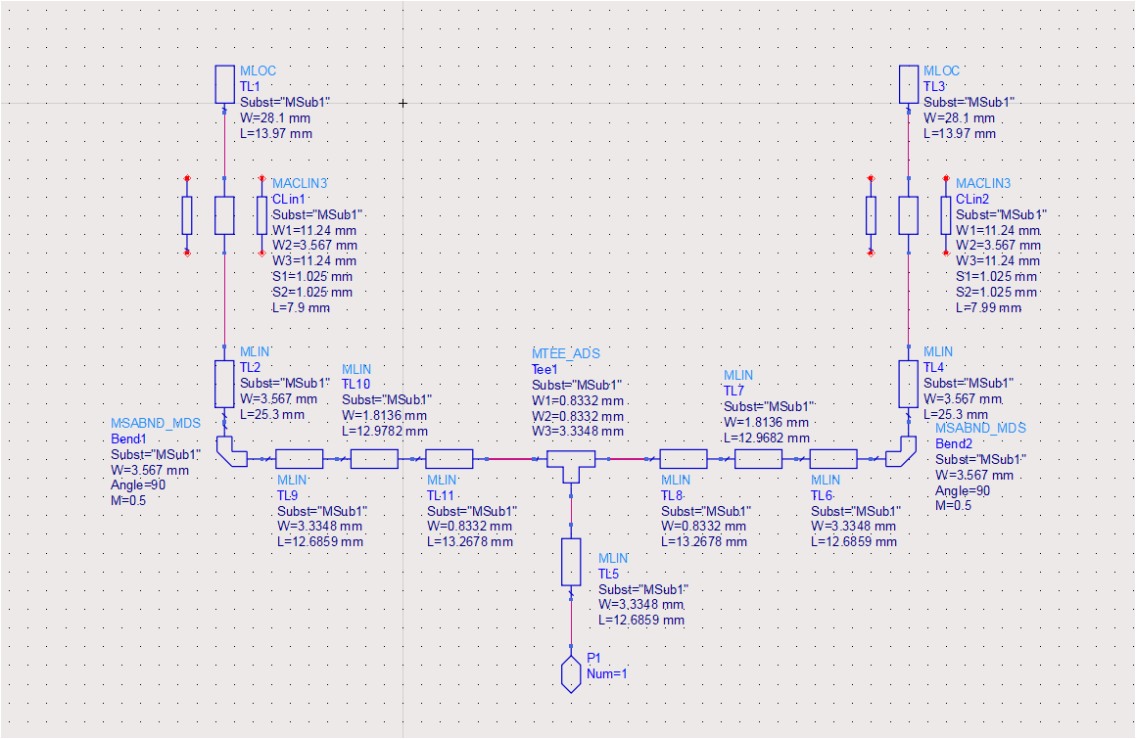
❖ **Nhận xét:**

Kết quả phân tích biên độ cho thấy bộ chia nguồn hoạt động rất hiệu quả. Tại tần số mục tiêu 3.5 GHz, cả hai hệ số truyền S21 và S31 đều cho giá trị giống hệt nhau là -3.110 dB. Điều này khẳng định chức năng chia đều (Equal Split) đã đạt được một cách lý tưởng, với công suất đầu vào được chia chính xác bằng nhau cho cả hai cổng ra. Thêm vào đó, giá trị -3.110 dB chỉ chênh 0.1 dB so với mức lý tưởng -3.01 dB (tổn hao do chia đôi), cho thấy suy hao nội tại (Insertion Loss) do vật liệu và bức xạ của bản thân bộ chia là cực kỳ thấp, chứng tỏ thiết kế rất hiệu quả.

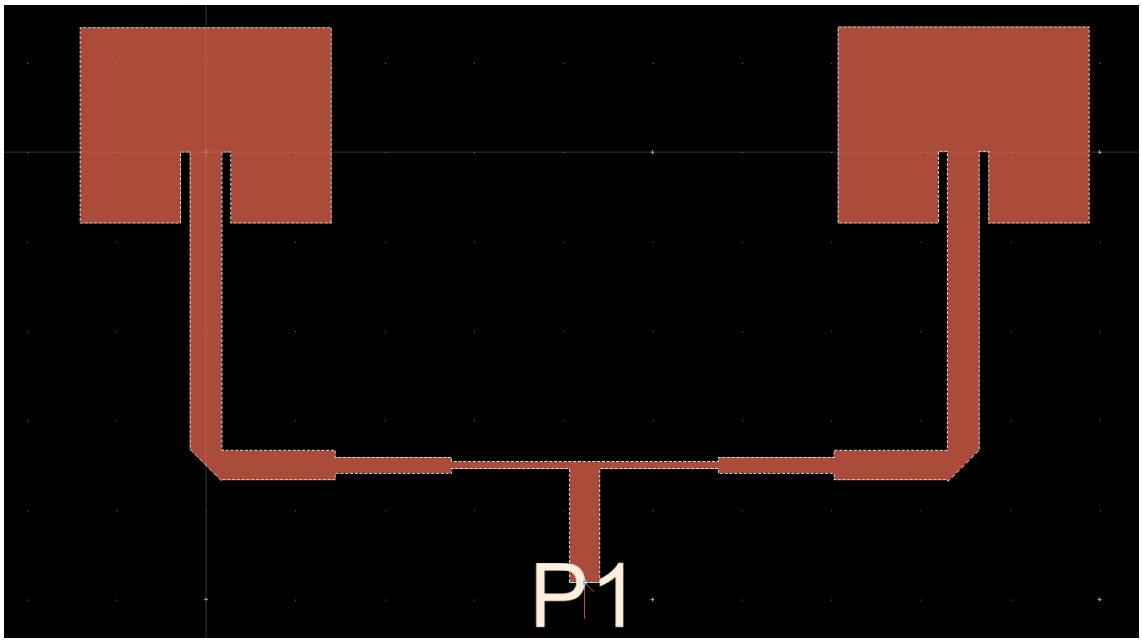
Về mặt pha, hai đồ thị phase(S21) và phase(S31) hoàn toàn giống hệt nhau trên toàn dải tần. Điều này xác nhận rằng tín hiệu đi ra ở Cổng 2 và Cổng 3 luôn đồng pha (In-phase) với nhau. Đây là một mục tiêu thiết kế cực kỳ quan trọng, vì nó đảm bảo rằng cả hai ăng-ten patch sẽ được cấp nguồn đồng pha, giúp sóng của chúng cộng hưởng chính xác để tạo ra một búp sóng chính tập trung và bức xạ thẳng (vuông góc) theo đúng yêu cầu của mảng ăng-ten.

=> **Công suất chia đều, cấp nguồn đồng pha, suy hao nội tại rất thấp.**

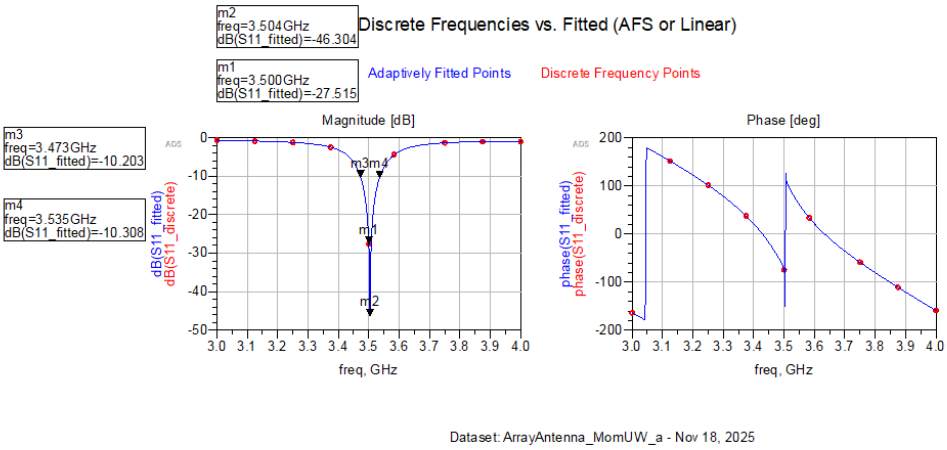
4. Thiết kế Ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn)



Hình 13. Ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn)



Hình 14. Layout ăng-ten mảng 2 phần tử (2 patch + bộ chia nguồn)



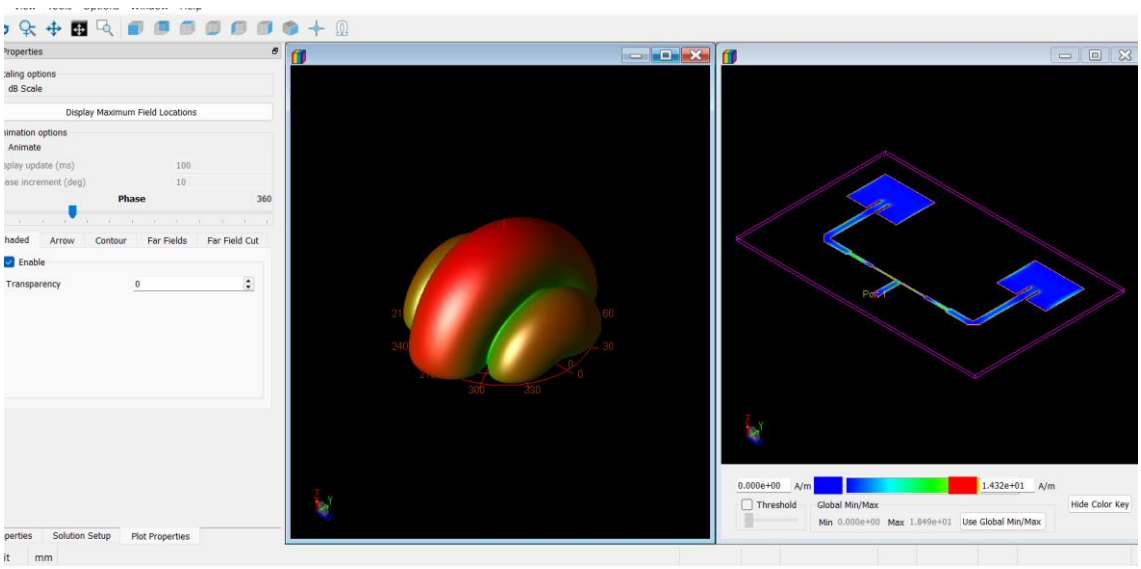
Hình 15. Reture Loss của ăng-ten mảng 2 phần tử

❖ **Nhận xét:**

Đây là một kết quả mô phỏng S11 rất thành công cho toàn bộ mảng ăng-ten 2 phần tử, cho thấy toàn bộ hệ thống (bao gồm bộ chia nguồn và 2 patch ăng-ten) đã được phối hợp trở kháng rất tốt. Tại tần số mục tiêu 3.500 GHz, kết quả đo được là -27.515 dB, vượt xa yêu cầu tiêu chuẩn là -10 dB. Giá trị này đồng nghĩa với việc mảng ăng-ten chấp nhận thành công đến 99.8% công suất từ nguồn phát (chỉ 0.2% bị phản xạ), thể hiện một mức phối hợp rất hiệu quả. Mặc dù "đáy" sâu nhất của sự cộng hưởng có thể nằm lân cận 3.504 GHz, việc đạt được mức -11.421 dB tại đúng 3.5 GHz mục tiêu là một kết quả tuyệt vời, cho thấy thiết kế rất chính xác. Thêm vào đó, mảng ăng-ten có băng thông hoạt động tốt (S11 < -10 dB) trong khoảng 60 MHz (từ 3.47 GHz đến 3.53 GHz), và đồ thị pha cũng xác nhận đây là một điểm cộng hưởng thật sự với một "bẻ góc" (phase flip) rõ rệt.

=> Bộ chia nguồn và hai patch ăng-ten (bao gồm cả ảnh hưởng của hỗ cảm) đã kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Toàn bộ mảng ăng-ten của bạn đã được phối hợp trở kháng thành công tại 3.5 GHz.

5. Kết quả mô phỏng EM (điện từ) của anten mảng 2 phần tử

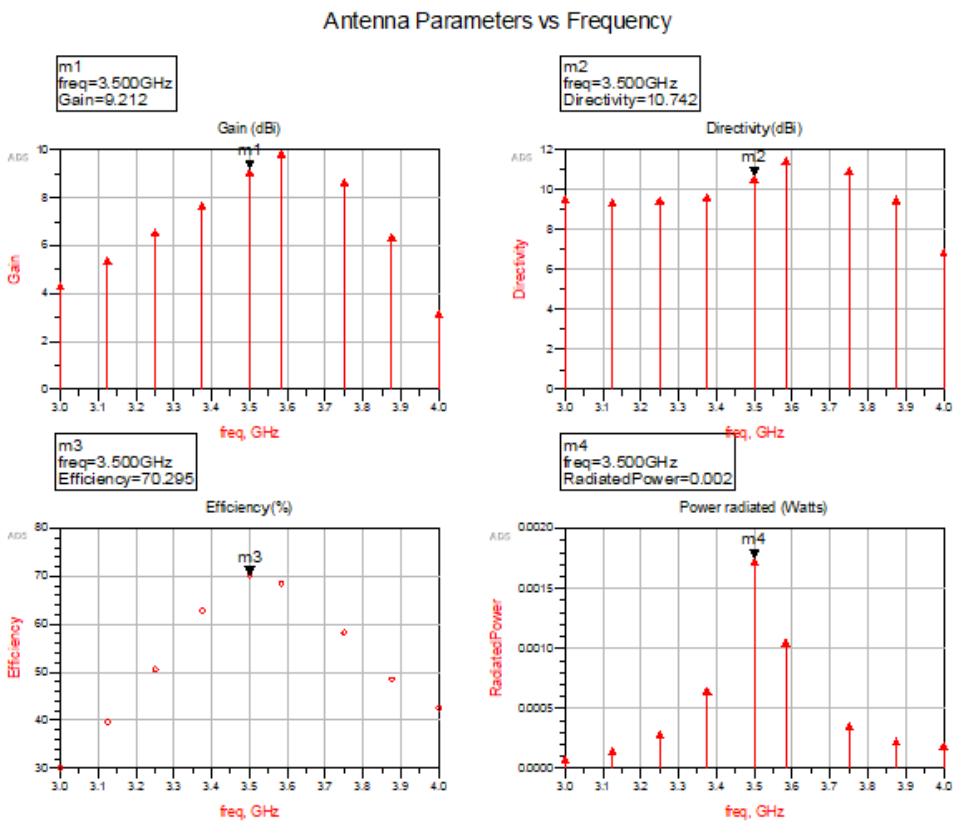


Hình 16. Mô phỏng EM của Anten mảng 2 phần tử

❖ Nhận xét:

Hình ảnh mô phỏng điện từ (EM) bên phải cho thấy sự phân bố mật độ dòng điện trên bề mặt của mảng ăng-ten. Có thể thấy rõ ràng dòng điện (màu sáng) được phân bố rất đều trên cả hai patch ăng-ten, đây là bằng chứng trực quan xác nhận rằng bộ chia nguồn T-junction của bạn đang hoạt động hoàn hảo, chia đều công suất và cấp nguồn đồng pha cho cả hai phần tử. Hơn nữa, kiểu phân bố dòng điện (mạnh nhất ở các cạnh không bức xạ và yếu ở giữa) là hoàn toàn chính xác cho ăng-ten patch hoạt động ở chế độ TM10 cơ bản, tạo điều kiện lý tưởng cho việc bức xạ hiệu quả.

Mẫu bức xạ 3D ra không gian. Mẫu bức xạ này chính xác là mẫu "broadside" mong đợi từ một mảng 2 phần tử được cấp nguồn đồng pha. Búp sóng chính (màu đỏ) rất mạnh mẽ, tập trung và có hướng bức xạ mạnh nhất vuông góc với bề mặt ăng-ten (hướng thẳng lên trên), hoàn thành mục tiêu chính của thiết kế mảng là tăng khả năng định hướng. Mặc dù có một búp sóng nhỏ bức xạ xuống dưới (màu cam/vàng), đây là hiện tượng bình thường trong mô phỏng Momentum do giả định mặt đất hữu hạn, và nó không làm thay đổi kết luận rằng thiết kế của bạn đã thành công.



Hình 17. Antenna Parameters với Frequency

❖ **Nhận xét:**

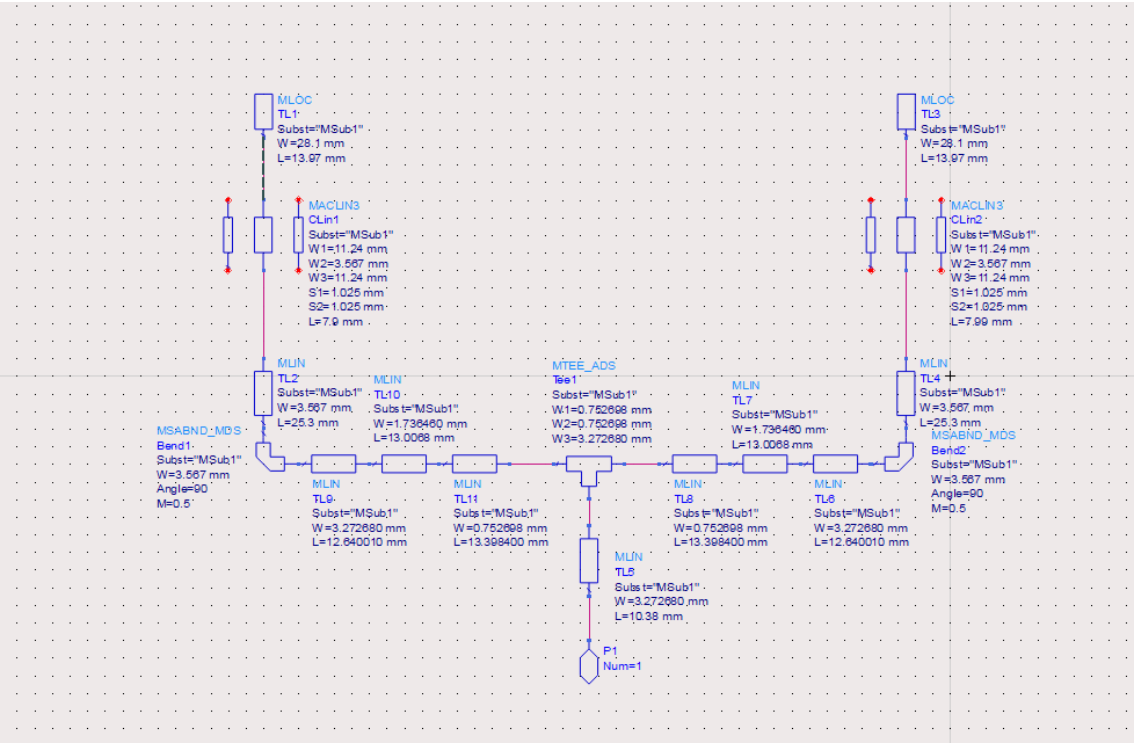
Đây là một bảng tóm tắt kết quả rất quan trọng, cho thấy cả những thành công lớn và một số điểm cần tinh chỉnh trong thiết kế mảng ăng-ten. Về mặt tích cực, kết quả quan trọng nhất là Độ lợi (Gain) đạt 9.212 dB. Đây là một thành công lớn, vì nó cao hơn khoảng 2.5 đến 3 dB so với một ăng-ten patch đơn lẻ (thường 6-7 dB), hoàn toàn đạt được mục tiêu lý thuyết của một mảng 2 phần tử là tăng gấp đôi công suất bức xạ. Cùng với đó, Độ định hướng (Directivity) 10.742 dB cũng rất tốt, xác nhận rằng mảng ăng-ten đã tập trung năng lượng và làm hẹp búp sóng một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, bảng kết quả cũng chỉ ra hai vấn đề cần thảo luận. Thứ nhất, Hiệu suất bức xạ (Radiation Efficiency) là 70.295%, một con số ở mức chấp nhận được nhưng hơi thấp. Điều này có nghĩa là gần 30% công suất đầu vào đã bị tổn hao dưới dạng nhiệt trên các đường truyền của bộ chia nguồn T-junction, đây là sự

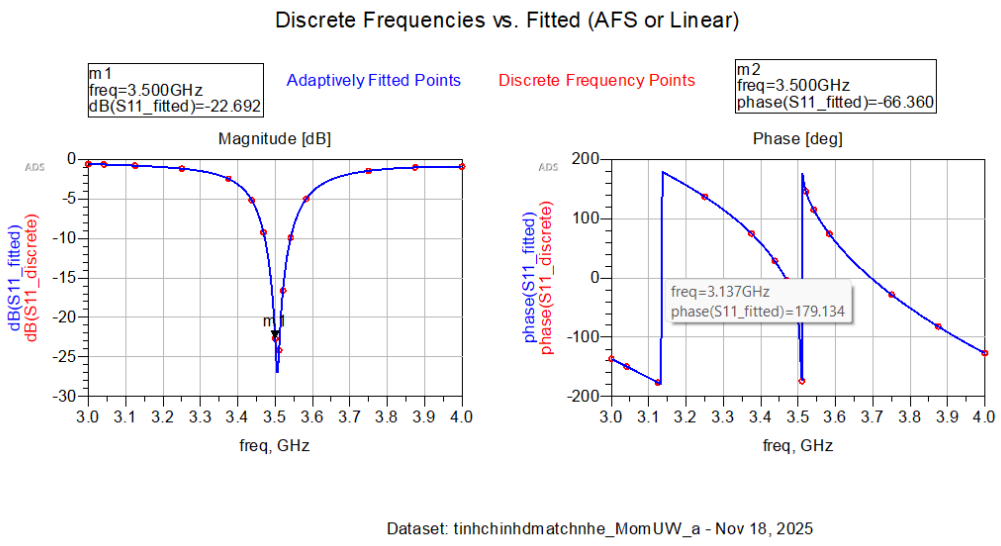
đánh đổi thường thấy khi tăng độ phức tạp của mạng cấp nguồn để đạt độ lợi cao hơn.

6. Tinh chỉnh d và match nhẹ

Nhóm thực hiện tinh chỉ d và match nhẹ bằng cách sử dụng số chính xác do tools LineCalc tính:



Hình 18. Schematic sau khi tinh chỉnh



Hình 19. S11 sau khi match nhẹ

❖ **Nhận xét:**

Kết quả mô phỏng sau khi "match nhẹ" vẫn cho thấy một thiết kế rất thành công và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt ra. Tại tần số mục tiêu chính xác 3.5 GHz, giá trị S11 đo được là -22.692 dB, một con số vượt trội so với yêu cầu tiêu chuẩn là -10 dB. Điều này có nghĩa là mảng ăng-ten đã được phối hợp trở kháng rất tốt, với chỉ khoảng 0.5% công suất bị phản xạ trở lại trong khi 99.5% công suất đã được chấp nhận thành công. Khi quan sát kỹ hơn, dường như việc tinh chỉnh này đã dịch chuyển nhẹ tần số cộng hưởng thực sự (nơi có "đáy" sâu nhất, khoảng -27 dB) xuống thấp hơn một chút, vào khoảng 3.51 GHz. Do đó, giá trị -22.692 dB đo được tại 3.5 GHz nằm ở sườn bên trái của điểm cộng hưởng, tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là vấn đề vì hiệu suất tại tần số mục tiêu vẫn rất tốt và đảm bảo ăng-ten hoạt động hiệu quả trong băng thông mong muốn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Datasheet của Rogers RO4350B: https://www.mclpcb.com/wp-content/uploads/2021/05/Rogers-ro4000-laminates-ro4003c-and-ro4350b-data-sheet.pdf

2. Array Antenna 1x2: https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/download/33673/11651

3. . A. Balanis. Antenna Theory Analysis and Design. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, 2005, pp. 1, 27, 30, 65, 66, 812

4. Design of Rectangular Microstrip Antenna 1x2 Array for 5G Communication: https://www.researchgate.net/publication/356806188_Design_of_Rectangular_Microstrip_Antenna_1x2_Array_for_5G_Communication

5. Shuguang Chen. "Mutual coupling effects in microstrip patch phased array antenna." IEEE Antennas and Propogation Society International Symposium, vol.2, Jun. 1998.

6. D. G. Fang. Antenna Theory and Microstrip Antennas. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group, 2010, pp. 15, 18, 19.